

河北工程大学 2020-2021 学年第一学期
《模拟电子技术》期末考试试卷

一、单项选择题（10 小题，共 20 分）

- 1、关于半导体下列说法正确的是_____。（ ）
A、本征半导体不带电 B、本征半导体可带正电或者负电
C、P 型杂质半导体带正电 D、N 型杂质半导体带负电
- 2、二极管的正向电阻_____，反向电阻_____。（ ）
A、大，小 B、小，小 C、小，大 D、大，大
- 3、放大电路中带负载能力最强的是_____，频率响应最好的是_____。（ ）
I、共射放大电路 II、共集放大电路 III、共基放大电路
A、I，III B、II，III C、II，I D、III，I
- 4、为了传送 $1kHz \sim 2kHz$ 的信号，应选用_____滤波电路；而另外一个电路为了防止 $50Hz$ 的工频信号干扰，应在电路输入端之前加_____滤波电路。（ ）
I、高通 II、低通 III、带通 IV、带阻
A、II，IV B、III，I C、I，IV D、III，IV
- 5、在引入交流负反馈的时候，希望减小放大电路从信号源索取的电流并增强带负载的能力，应引入_____负反馈。（ ）
A、电流串联 B、电压串联 C、电压并联 D、电流并联
- 6、设有两个相同型号的稳压管，稳压值均为 $6V$ ，当工作在正向时管压降均为 $0.7V$ ，如果将他们用不同的方法串联后接入电路，以下哪一种_____电压值无法达到的。（ ）
A、 $5.3V$ B、 $6.7V$ C、 $12V$ D、 $1.4V$
- 7、差动放大电路的参数中共模抑制比 K_{CMR} 越大，说明电路_____。（ ）
A、输入电阻高 B、共模放大倍数大 C、差模放大倍数大 D、抑制共模信号的能力强
- 8、如图 1 所示的两个振荡电路试用相位平衡条件判断电路是否能够振荡。（ ）

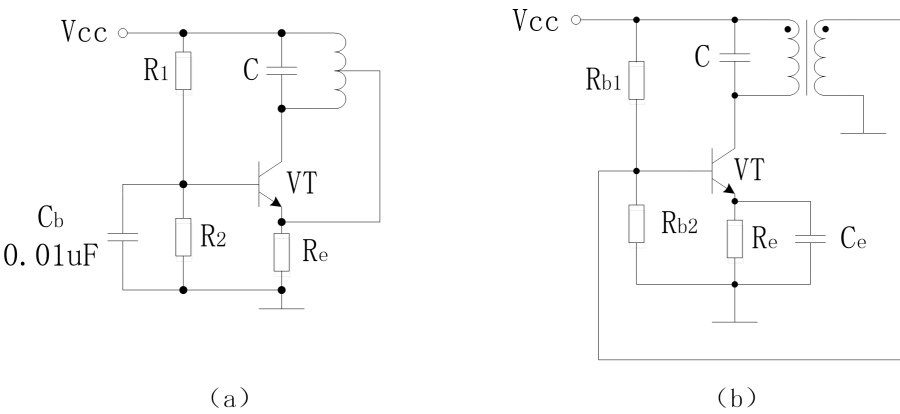


图 1 振荡电路

- A、能、能 B、能、不能 C、不能、不能 D、不能、能
- 9、功率放大电路按_____原则分为甲类，甲乙类和乙类三种类型。（ ）
A、按三极管的导通时间不同 B、按电路的最大输出功率不同
C、按所用三极管的类型不同 D、按放大电路的负载性质不同
- 10、电路中 MOSFET 的 V_T 或 V_P 的绝对值均为 $1.5V$ ，测得它们各极电位如图 2 所示，请问它们各工作在什么区域？（ ）

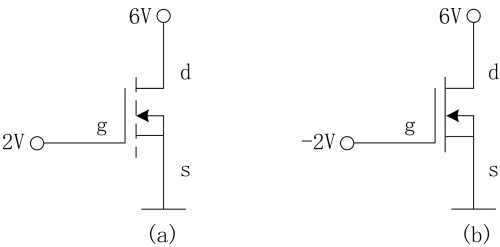


图 2 MOSFET 管

- A、饱和区，可变电阻区 B、可变电阻区，截止区
C、饱和区，截止区 D、饱和区，饱和区

二、填空题（10 小题，共 20 分）

- 1、四种两级放大电路的结构框图如图 3（I）~（IV）所示，在通常电路元器件参数情况下，四种电路中既能满足高输入阻抗（ R_i ）和低输出阻抗（ R_o ）的电路结构是_____。

- 2、在放大电路中，能实现阻抗变换的耦合方式是_____；集成电路中一般采用的耦合方式是_____。
- 3、集成运算放大电路有两个工作区域，在基本运算电路中，工作于_____；在电压比较器中，工作于_____。
- 4、场效应管是一种_____控制器件，通过_____的改变从而起到改变输出电流的作用。
- 5、在电压比较器中，输入电压在单方向的变化过程中只跳变一次的有_____（写出其中一种），跳变两次的有_____（写出其中一种）。
- 6、如图 4 所示的正弦波振荡电路中，振荡频率是_____，二极管 VD1 和 VD2 的作用是_____。

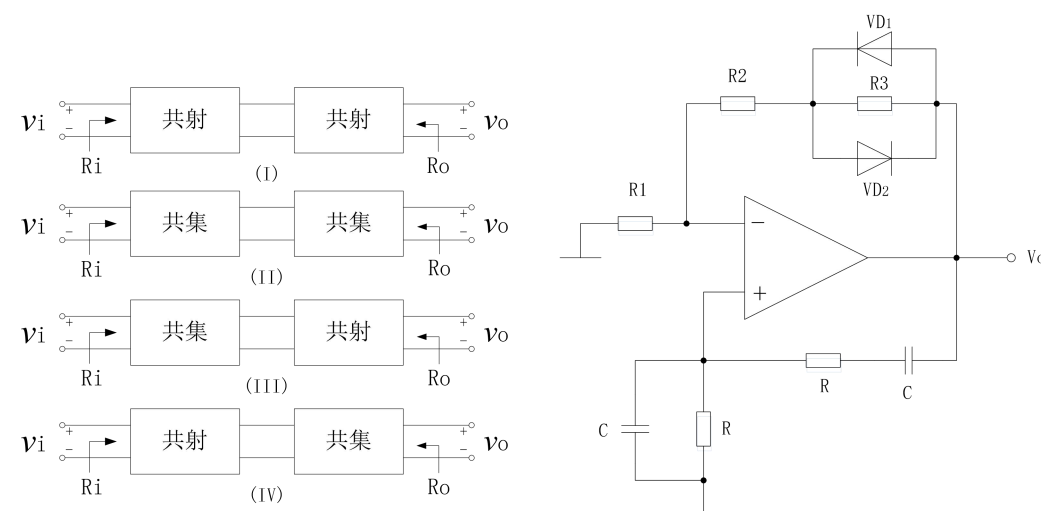
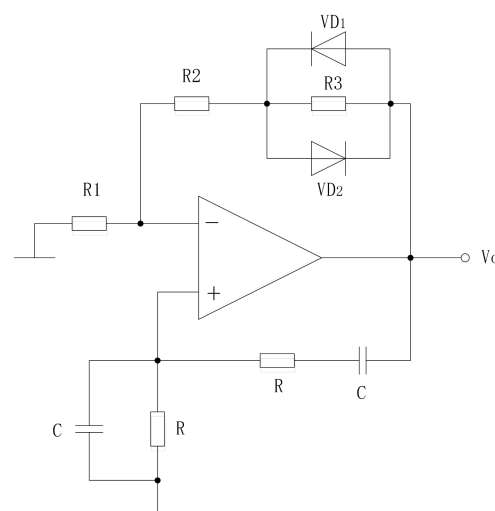


图 3 四种两级放大电路图



4 正弦波振荡电路

- 7、如图 5 所示电路可实现_____运算功能，若将电路中电阻 R 和电容 C 交换位置，电路可实现_____运算功能。
- 8、设乙类 OCL 功率放大电路如图 6 所示，已知电源电压为 12V，负载 R_L 为 16Ω ，输入信号为正弦波，在三极管的饱和压降 V_{CES} 可忽略不计的条件下，电路的最大输出功率为_____。

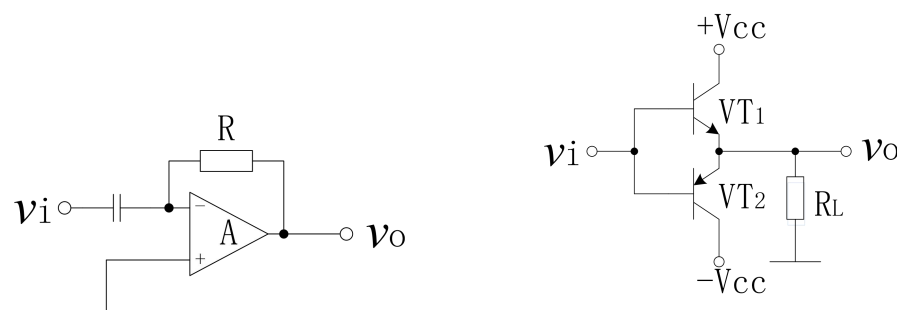


图 5 某运算电路

图 6 乙类 OCL 功率放大电路

- 9、目前需要电压值为 12V 的直流电源，若采用单相桥式整流电路，则副边电压为_____V，若采用单相半波整流电路，则副边电压为_____V。
- 10、如图 7 所示为采用可调式稳压器 W117 的输出电压可调的稳压电路，其中 $R_1=200\Omega$ ， R_2 为 $2K\Omega$ 的可调电阻，输出端和调整端之间的 U_{REF} 为 1.25V，则输出电压 V_o 的范围为_____。

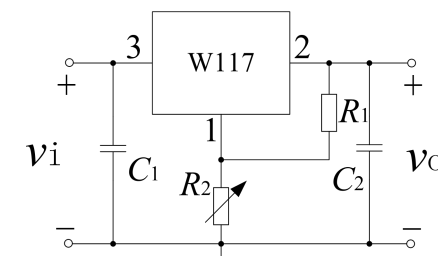


图 7 稳压电路

三、解答题（5 小题，共 60 分）

1. 静态工作点稳定电路如图 8 所示。已知 $V_{CC} = 10V$ ， $V_{BEQ} = 0.7V$ ， $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $R_{b1} = 30K\Omega$ ， $R_{b2} = 120K\Omega$ ， $R_c = 5K\Omega$ ， $R_e = 1K\Omega$ ， $R_f = 300\Omega$ ， $R_L = 5K\Omega$ 。
- 画出直流通路，求解静态工作点 Q，即 I_{CQ} 、 U_{CEQ} ；
 - 画出微变等效电路；
 - 求动态参数电压放大倍数 A_v 、输入输出电阻 R_i 、 R_o ；
 - 若去掉电容 C_e ，电路的动态参数将如何变化（无需具体计算，只需说出变化趋势）。

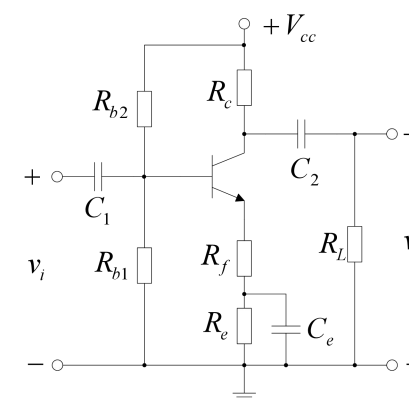


图 8

2. 如图 9 所示的差动放大电路，其中 $\beta = 80$ 、 $R_c = 3K\Omega$ 、 $R_L = 6K\Omega$ 、 $I = 5.2mA$ 、

$V_{BEQ} = 0.7V$ 、 $r_{bb'} = 200\Omega$ 、 $V_{CC} = 12V$ 、 $V_{EE} = 12V$ ；

(1) 求 T_1 的发射极电流 I_{EQ1} ；

(2) 求差动放大倍数 A_{vd} ；

(3) 求差模输入电阻 R_{id} 和输出电阻 R_o 。

(4) 当 $v_{i1} = 20mv$ 、 $v_{i2} = 10mv$ ，则 v_{ic} 、 v_{id} 分别为多少？此时输出电压 v_o 是多少？

(5) 此电路与普通长尾型差动放大电路相比，优势是什么？

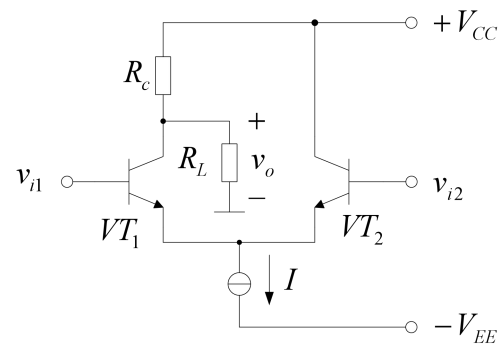


图 9

3. 如图 10 中的三个电路。

(1) 判断 (a) 电路是否有反馈，试说明理由；

(2) 判断 (b) 电路中 R_2 、 C 的反馈支路是直流反馈还是交流反馈？是正反馈还是负反馈？

反馈组态是什么？

(3) 判断 (c) 电路中的级间负反馈的组态，并计算深度负反馈下电路的电压放大倍数。

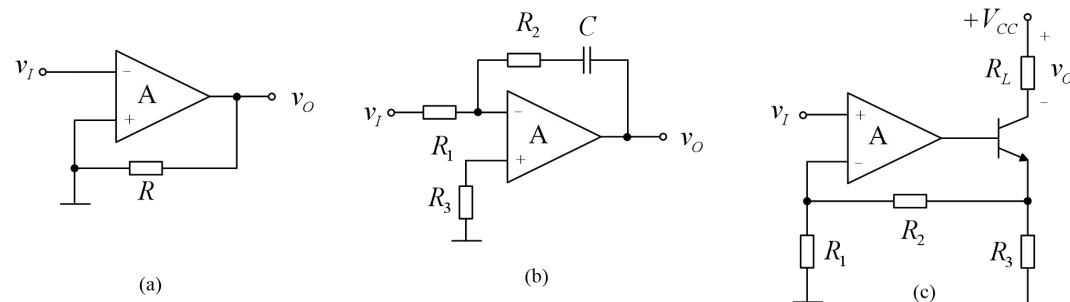


图 10

4. 如图 11 (a) 所示的是同相滞回电压比较器，其中 $R_1 = 20k\Omega$ ， $R_2 = 60k\Omega$ ， $R_3 = 1k\Omega$ ，

双向稳压管稳定电压为 $v_z = \pm 6V$ ；

(1) 求出阈值电压 V_{T+} 和 V_{T-} ；

(2) 画出电压传输特性曲线；

(3) 根据图 11 (b) 的输入波形画出输出波形。

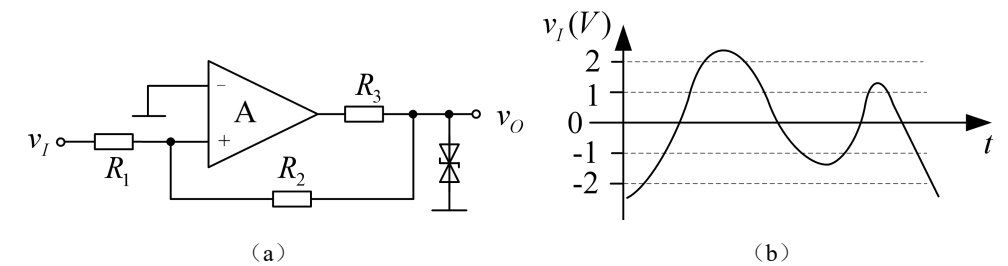


图 11

5. 如图 12 为一运算电路， $R_{f1} = R_{f2} = R_1 = R_4 = 100k\Omega$ ， $R_2 = R_3 = 10k\Omega$ ，

$R_5 = R_6 = 8.3k\Omega$ 。

(1) 求出第一个运放的输出电压 v_{o1} 与输入信号 v_{i1} 和 v_{i2} 的关系式；

(2) 求出第二个运放的输出电压 v_o 与输入信号 v_{i1} 、 v_{i2} 和 v_{i3} 的关系式；

(3) 若采用一个运放实现 (2) 的运算关系，试着画出运算电路，要求反馈电阻 R_f 为 $100k\Omega$ ，

要求输入信号 v_{i1} 、 v_{i2} 和 v_{i3} 后面接电阻 R_{11} ， R_{22} 和 R_{33} ，分别给出这些电阻值。

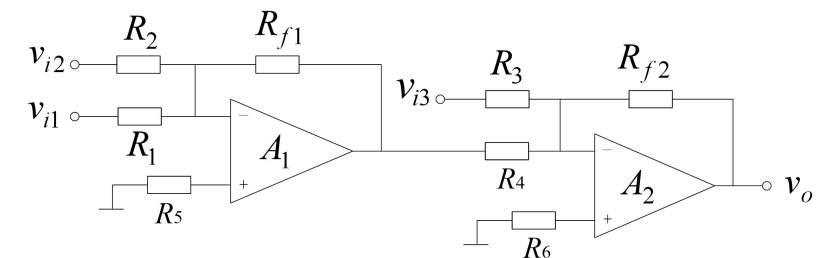


图 12 运算电路